Modelagem e Simulação

Trabalho 1:

① 3 máquinas 1, 2 e 3 tem mesma confiabilidade $p = 0,8$

Parar de funcionar em um dado dia = $(1-p)$

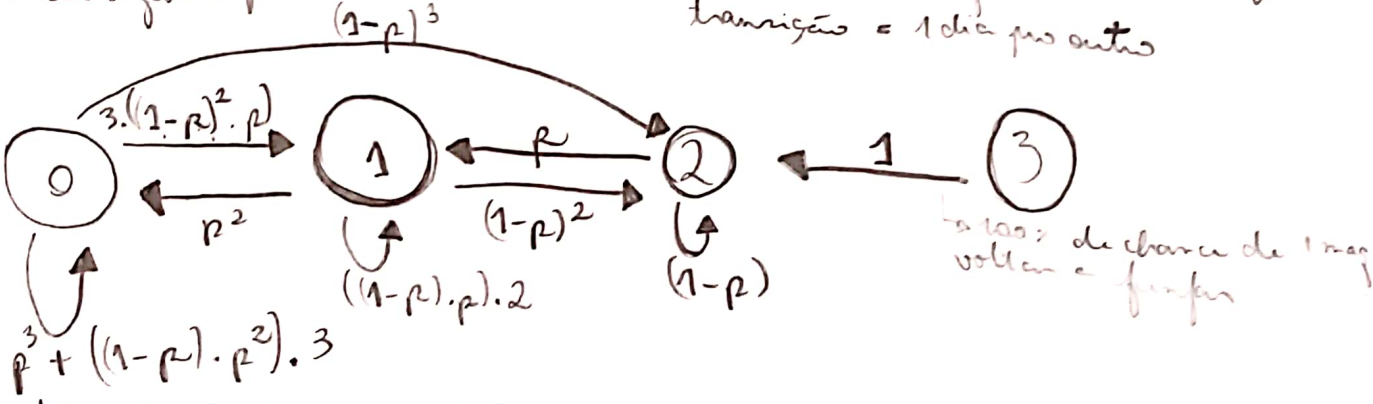
Se máq. para de funcionar ela será consertada durante a noite e voltará a funcionar no dia seguinte.

Pode ser consertado no máximo 1 máq. por noite

X_0 = início do 1º dia (nº de máquinas funcionando)

Calcule probabilidade de as 3 máquinas funcionarem no início do terceiro dia de funcionamento sabendo que

Legenda: os estados ilustram a quantidade de máquinas estragadas
máq. não estragar = p



↳ probabilidade das três máquinas estarem funcionando ou uma máquina estragar e as outras duas estarem em funcionamento

p	0	1	2	3
0	0,896	0,096	0,008	0
1	0,64	0,32	0,04	0
2	0	0,8	0,2	0
3	0	0	1	0

Digitalizado com CamScanner

- Calcular probabilidade 3 máquinas funcionarem no início 3º dia

estado	0	1	2	3	
$P^{(0)}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$= X_0$

$X_1 = X_0 \cdot P$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,896 & 0,096 & 0,008 & 0 \\ 0,64 & 0,32 & 0,04 & 0 \\ 0 & 0,8 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$X_1 = (0,384 \quad 0,304 \quad 0,312 \quad 0)$

$X_2 = X_1 \cdot P$

$$X_2 = \begin{bmatrix} 0,384 & 0,304 & 0,312 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,896 & 0,096 & 0,008 & 0 \\ 0,64 & 0,32 & 0,04 & 0 \\ 0 & 0,8 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

0 1 2 3

$X_2 = (0,538 \quad 0,383 \quad 0,077632 \quad 0)$

Probabilidade de não ter máquina estragada no início do 3º dia é 53,8%.

Digitalizado com CamScanner

• Probabilidade das três máquinas funcionarem no regime estacionário

$$p = p \cdot P \qquad \sum_j p_{ij} = 1$$

$$\begin{bmatrix} p_0 & p_1 & p_2 & p_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0,896 & 0,096 & 0,008 & 0 \\ 0,64 & 0,32 & 0,04 & 0 \\ 0 & 0,8 & 0,2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} p_0 = (0,896 p_0 + 0,64 p_1) \\ p_1 = (0,096 p_0) + (0,32 p_1) + (0,8 p_2) \\ p_2 = (0,008 p_0) + (0,04 p_1) + (0,2 p_2) + (p_3 \cdot 1) \\ p_3 = 0 \end{cases}$$

→ p_2 ainda não contagem p_0 nos cálculos uma linha

→ elimina linha que já está embutida dentro de outra

$$p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$$

$$p_0 = 0,896 p_0 + 0,64 p_1$$

$$1 p_0 - 0,896 p_0 = 0,64 p_1$$

$$0,104 p_0 = 0,64 p_1$$

$$p_1 = \frac{0,104}{0,64} p_0 = 0,1625 p_0$$

$$p_2 = 0,018125 p_0$$

$$\begin{cases} p_1 = 0,1625 p_0 \\ p_2 = 0,008 p_0 + 0,04 (0,1625 p_0) + 0,2 p_2 + 0 \rightarrow p_2 - 0,2 p_2 = 0,0145 p_0 \\ p_3 = 0 \\ p_0 + (0,1625 \cdot p_0) + (0,018125 \cdot p_0) = 1 \rightarrow p_0 = 0,8470 \end{cases}$$

$$\begin{cases} p_0 = \simeq 0,847 \\ p_1 = \simeq 0,138 \\ p_2 = \simeq 0,015 \\ p_3 = 0 \end{cases}$$

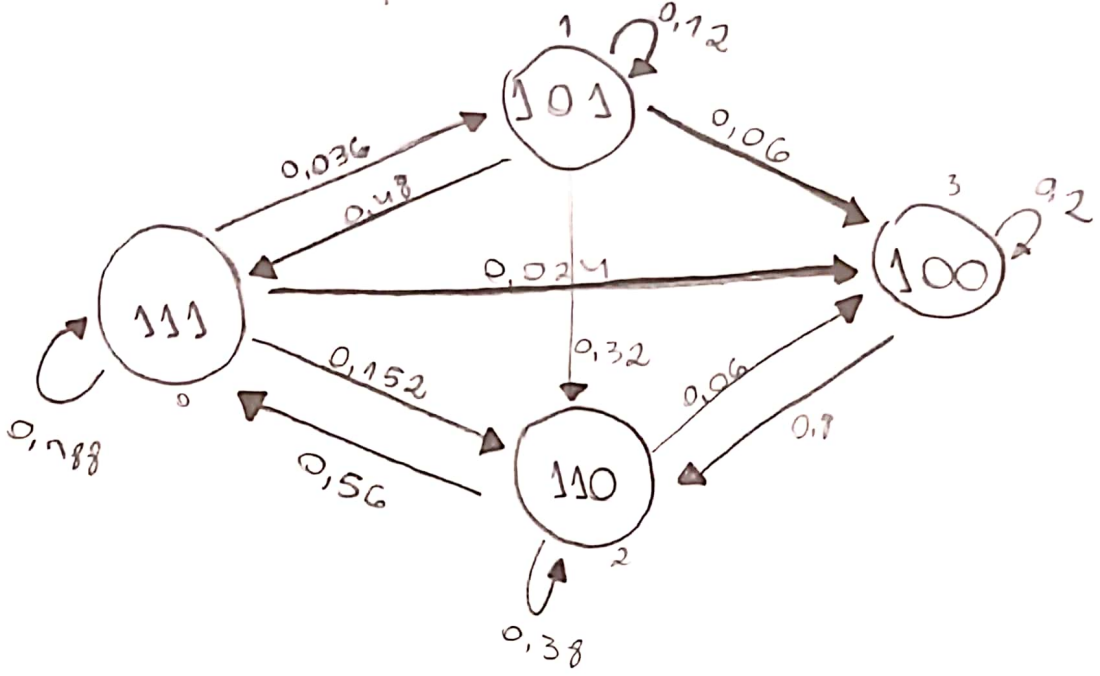
∴ a probabilidade das 3 máquinas funcionarem no regime estacionário (estado 0) é 84,7%.

Digitalizado com CamScanner

(2)

• Três máquinas 1,2,3 com confiabilidade $p1 = 0,8$; $p2 = 0,7$; $p3 = 0,6$. Se máq. param de funcionar só consertada pela noite e voltará a funcionar na manhã do dia seguinte. Não 1 máq consertada durante a noite. Conserto máq 1 prioritário sobre máquina 2 e 3. Conserto máquina 2 é prioritário sobre máq 3.

1 = funciona
0 = não funciona



$$p00 = (p1\,p2\,p3) + ((1-p1).p2.p3) + (p1.(1-p2).p3) + (p1.p2.(1-p3))$$
$$= 0,788$$

$$p01 = ((1-p1).(1-p2).p3) = 0,036$$
$$p02 = ((1-p1).p2.(1-p3)) + (p1.(1-p2).(1-p3)) = 0,152$$
$$p03 = ((1-p1).(1-p2).(1-p3)) = 0,024$$

$$p10 = p1.p3 = 0,48$$
$$p11 = (1-p1).p3 = 0,12$$
$$p12 = p1.(1-p3) = 0,32$$
$$p13 = (1-p1).(1-p3) = 0,06$$

$$p20 = p1.p2 = 0,56$$
$$p22 = ((1-p1).p2) + (p1.(1-p2)) = 0,38$$
$$p23 = (1-p1).(1-p2) = 0,06$$
$$p32 = p1 = 0,8$$
$$p33 = (1-p1) = 0,2$$

Digitalizado com CamScanner

matriz estocástica

P	0	1	2	3
0	0,788	0,036	0,152	0,024
1	0,48	0,12	0,32	0,08
2	0,56	0	0,38	0,06
3	0	0	0,8	0,2

- Sabendo que inicialmente as três máquinas funcionam, calcular probabilidade das 3 máquinas funcionarem no início do 2º dia de funcionamento.

$X_0 = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$

$X_1 = X_0 \cdot P \rightarrow [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \cdot \begin{bmatrix} 0,788 & 0,036 & 0,152 & 0,024 \\ 0,48 & 0,12 & 0,32 & 0,08 \\ 0,56 & 0 & 0,38 & 0,06 \\ 0 & 0 & 0,8 & 0,2 \end{bmatrix}$

segundo dia

para cada coluna aplica a uma linha

$X_1 = [(0,788 \cdot 1) \quad (0,036) \quad (0,152) \quad (0,024)]$

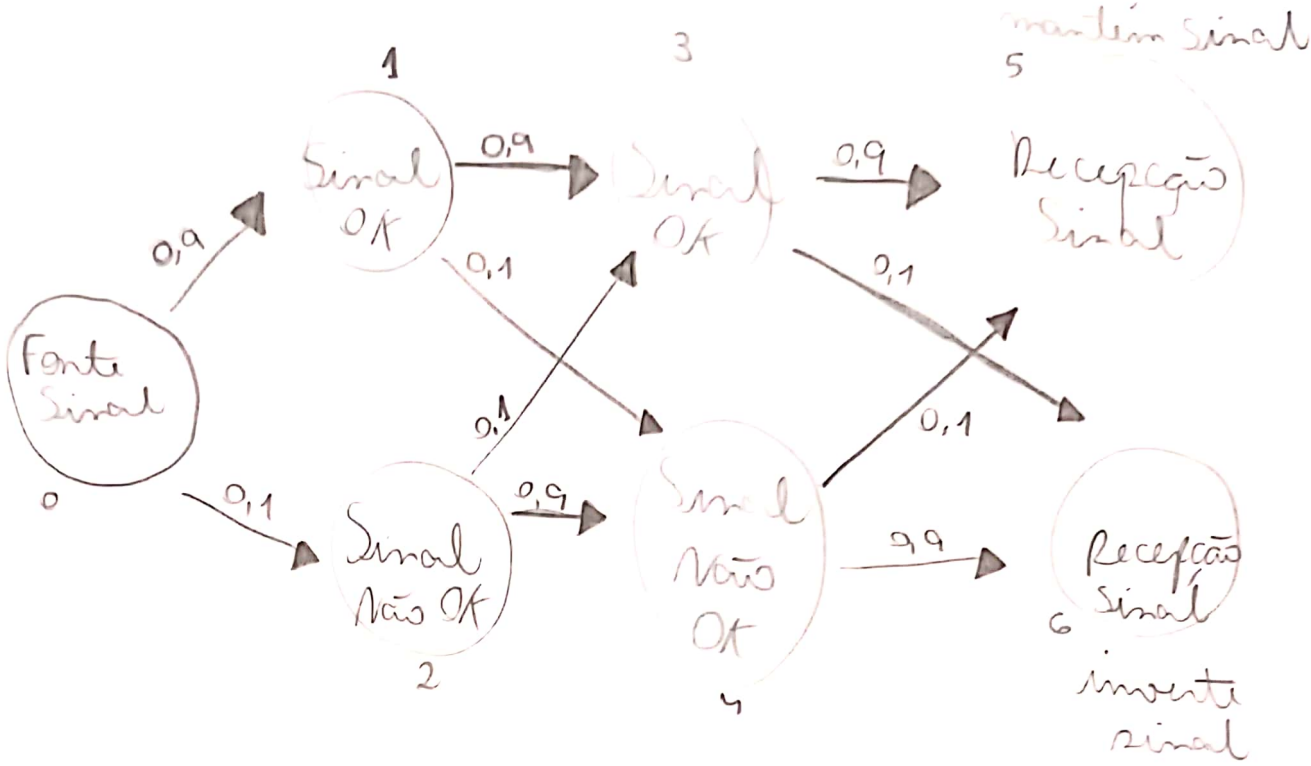
A probabilidade das máquinas estarem funcionando no início do 2º dia é 0,788 ou 78,8%.

- Mostrar que só há um regime estacionário.

Como tem um ciclo entre os estados 0, 1, 2 e 3, isso quer dizer que há 1 classe fechada, logo tem apenas 1 regime estacionário. Isso também porque para N grande o sistema se encontrará nesta classe.

Digitalizado com CamScanner

(3)



Qual é a probabilidade de que o sinal transmitido e recebido sejam os mesmos?

$(p_{01} \cdot p_{13} \cdot p_{35}) + (p_{02} \cdot p_{23} \cdot p_{35}) + (p_{02} \cdot p_{24} \cdot p_{45}) + (p_{01} \cdot p_{14} \cdot p_{45})$

$= (0.9 \cdot 0.9 \cdot 0.9) + (0,1 \cdot 0,1 \cdot 0,9) + (0,1 \cdot 0,9 \cdot 0,1) + (0,9 \cdot 0,1 \cdot 0,1)$

$= 0,756$

Digitalizado com CamScanner